Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP, George POPESCU**
Durata examenului:	90 minute
Tip Examen:	**"Closed Book"**
Materiale Aditionale:	**Nu! (!Fara telefoane mobile!)**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/3
2	/3
3	/2
4	/2
5	/2
Σ	/12

Subiecte (Numarul γ)

3 puncte **1.** **F**ie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 13 \end{pmatrix}$. Calculati facorizarea LU-Doolittle ($l_{ii} = 1$) pentru matricea A. Scrieti o functie MATLAB, `function [L U] = Doolittle(A)`, $A \in R^{n \times n}$.

3 puncte **2.** **U**n vector $u \in R^n$ poate fi adus la un vector de norma 1 prin impartirea cu norma sa. Fie reflectorii Householder $U = I_n - 2uu^T$, $||u||_2 = 1$ si $V = I_n - vv^T$, $||v||_2 = \sqrt{2}$.

a) Dati un exemplu numeric pentru vectorii u si v.

b) Calculati reflectorii U si V pentru exemplul dat la punctul a).

c) Calculati Uu si Vv.

d) Daca $A = uv^T$, calculati $B = UAV^T$.

2 puncte **3.** **F**ie functia $f(x)$ data prin $x = a, 0, 1, b$ si $f(x) = y_a, y_0, y_1, y_b$.

a) Calculati polinomul Lagrange de interpolare.

b) Scrieti o functie MATLAB pentru calculul polinomului Lagrange intr-un punct a.

2 puncte **4.** **C**alculati functiile spline naturale $s_0(x)$ si $s_1(x)$, polinomiale de ordin 2, pentru functia $f(x)$ data prin `x = [1 3 4]` si `f = [-1 1 18]`.

2 puncte **5.** **C**are dintre matricile A=[0.0003 3; 1 1] si B=[1 1; 1 1.0001] este rau conditionata? (Hint: numar de conditionare)